

Universidad de Caldas

Bases de datos relacionales

Taller SQL

AVION(IDAVION, NOMBREAVION, VELOCIDADCRUCERO)

AEROEMPLEADOS(IDEMPLEADO, NOMBREEMP, SALARIO)

CERTIFICADO(IDEMPLEADO, IDAVION)

VUELOS(NROVUELO, IDAVION, ORIGEN, DESTINO, DISTANCIA, SALIDA, LLEGADA, PRECIO, IDEMPLEADO)

EMPLEADOS_POR_VUELO(IDEMPLEADO_POR_VUELO, NROVUELO, IDEMPLEADO, FUNCION)

RUTAS(IDRUTA, ORIGEN, DESTINO)

RUTAS_POR_VUELO(IDRUTA_POR_VUELO, NROVUELO, IDRUTA)

CLIENTES(IDCLIENTE, NOMBRECLIENTE, DIRECCION, TELEFONO)

CLIENTES_POR_VUELO(IDCLIENTE_POR_VUELO, NROVUELO, IDCLIENTE)

PAGOS(IDPAGO, IDCLIENTE, NROVUELO, MONTO, FECHA_PAGO)

Note que la relación AEROEMPLEADOS describe pilotos y otros tipos de empleados.

Cada piloto está certificado para algún avión, y únicamente los pilotos están certificados para volar.

Las tablas CLIENTES, CLIENTES_POR_VUELO y PAGOS registran la información de los clientes que reservan vuelos, los vuelos en los que viajan y los pagos asociados a cada reserva.

Las tablas RUTAS y RUTAS_POR_VUELO permiten asociar cada vuelo con la ruta geográfica que cubre.

Realizar las siguientes consultas en SQL:

- a. Encontrar los nombres de los aviones en la que todos los pilotos certificados que las operaron ganan más de 8.000.000.
- b. Para cada piloto que está certificado para más de tres aviones, encontrar el idempleado y el máximo rango de crucero del avión para el que el o ella está certificado.
- c. Obtener el nombre de los pilotos cuyo salario es menor que el precio de la ruta más económica de Bogota – Miami.

- d. Para todos los aviones con rango crucero superior a 1000 Km, obtener el nombre del avión y el salario promedio de todos los pilotos certificados para ese avión.
- e. Encontrar los nombres de los pilotos certificados para algún avión Boeing.
- f. Obtener los id de todos los aviones que pueden ser usados en rutas desde Bogotá hasta París.
- g. Identifique las rutas que pueden ser piloteadas por pilotos que hayan ganado más de 10.000.000
- h. Obtener los nombres de los pilotos que pueden operar aviones con rango de crucero mayor a 2000 Km pero que no están certificados para cualquier avión Airbus.
- i. Un cliente quiere viajar desde Medellín a Miami sin más de dos cambios de vuelos. Liste las opciones de horarios de salida desde Medellín si el cliente quiere llegar a Miami a las 6 p.m.
- j. Calcule la diferencia entre el salario promedio de un piloto y el salario promedio de todos los empleados (incluyendo pilotos).
- k. Obtener el nombre y salario de cada no piloto cuyo salario es mayor que el salario promedio de los pilotos.
- l. Obtener el nombre de los empleados que están certificados únicamente para aviones con rango crucero mayor a 1000 Km.
- m. Obtener el nombre de los empleados que están certificados únicamente para aviones con rango crucero mayor a 1000 Km, pero por lo menos en dos aviones.
- n. Obtener el nombre de los empleados que están certificados únicamente para aviones con rango crucero mayor a 1000 Km, y cuyo certificado sea para algún avión Airbus.
- o. Obtener los clientes frecuentes que han volado con más de 3 pilotos distintos.
- p. Listar los clientes que han viajado en aviones con velocidad de crucero superior al promedio general de todos los aviones.
- q. Obtener los pilotos que han generado más ingresos totales a la aerolínea por las compras de sus vuelos, solo si han transportado al menos 10 clientes distintos